

INSY – Informationssysteme

htlkrems
Bautechnik & IT

Übungsdatum:
KW 00/17 – 99/17

Klasse:
3BHIT

Name:
Adrian KORNBERGER

Abgabedatum:
29.01.2026

Gruppe:
INSY2

Note:

Leitung:

**Dipl.-Ing.(FH) MESTL
Alexander**

Mitübende:

Übungsbezeichnung:

XML Schema

Inhaltsverzeichnis:

1	Aufgabenstellung.....	2
2	Abstract (English).....	2
3	Theoretische Grundlagen	2
4	Übungsdurchführung.....	3
5	Ergebnisse.....	7
6	Code	9
7	Kommentar	9

1 Aufgabenstellung

Mit Hilfe eines Schemas kann man die Ausgestaltung eines XML-Dokumentes definieren. Nach dem Durcharbeiten des neu in diesen Kurs hochgeladenen Dokuments "xml-schema.pdf" sollte es euch möglich sein, die drei Aufgaben zu den "einfachen Datentypen" auf den Seiten 24 und 25 des Aufgabendokuments "insyExercise3.pdf" zu lösen.

Nach den einfachen Datentypen wenden wir uns den komplexen Datentypen zu. Das sind Datentypen, die aus mehreren Elementen einfacher Datentypen bestehen - das sollte nach dem Durchlesen des angefügten Dokuments bereits bekannt sein. Dazu machen wir die Beispiele Nr. 1 auf Seite 26, Nr. 2 auf Seite 27 und Nr. 4 auf Seite 28 des Übungsdokuments "insyExercise3.pdf".

2 Abstract (English)

This assignment focuses on creating XML Schema (XSD) definitions for both simple and complex data types. The task involves designing structured schemas to validate XML documents according to specific constraints and structural requirements.

3 Theoretische Grundlagen

XML = Die Daten.

XSD = Die Regeln für die Daten.

- XML speichert strukturierte Informationen.
- XSD legt fest, welche Elemente erlaubt sind, wie sie heißen, welche Datentypen sie haben und in welcher Reihenfolge sie vorkommen müssen.

XSD definiert, wie ein gültiges XML-Dokument auszusehen hat.

4 Übungsdurchführung

Einfache Datentypen

1.

► Aufgabenstellung: XML Schema schreiben ▼

- SCHREIBEN SIE FÜR DAS FOLGENDE XML DOKUMENT EIN XML SCHEMA
- ACHTEN SIE AUF DIE VERKNÜPFUNG DES XML DOKUMENTS UND DES SCHEMAS.

The screenshot shows two XML files in a code editor. On the left is 'person.xsd', an XML Schema Definition (XSD) file. It defines a schema with a root element 'person' of type 'xs:string'. On the right is 'person.xml', an XML Instance file. It contains a single 'person' element with the value 'Max Mustermann'. The XML instance is linked to the schema using the 'xsi:noNamespaceSchemaLocation' attribute pointing to 'person.xsd'.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3   <xs:element name="person" type="xs:string"/>
4 </xs:schema>

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <person xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3   xsi:noNamespaceSchemaLocation="person.xsd">
4   Max Mustermann
5 </person>
  
```

2.

► Aufgabenstellung: XML Schema schreiben ▼

- SCHREIBEN SIE EINEN EINFACHEN XML SCHEMA DATENTYPEN ZUR KLASSIFIZIERUNG VON FARBEN
- DER DATENTYP SOLL SO RESTRIKTIV WIE MÖGLICH SEIN.

The screenshot shows two XML files. On the left is 'color.xsd', an XML Schema Definition (XSD) file. It defines a simple type 'colorType' which is a restriction of 'xs:string'. The restriction is based on an enumeration with five values: 'Black', 'White', 'Red', 'Green', and 'Blue'. On the right is 'color.xml', an XML Instance file. It contains a single 'color' element with the value 'Red'. The XML instance is linked to the schema using the 'xsi:noNamespaceSchemaLocation' attribute pointing to 'color.xsd'.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 :s:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3   <xs:simpleType name="colorType">
4     <xs:restriction base="xs:string">
5       <xs:enumeration value="Black"/>
6       <xs:enumeration value="White"/>
7       <xs:enumeration value="Red"/>
8       <xs:enumeration value="Green"/>
9       <xs:enumeration value="Blue"/>
10      <xs:enumeration value="Yellow"/>
11     </xs:restriction>
12   </xs:simpleType>
13
14   <xs:element name="color" type="colorType"/>
15 </xs:schema>

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <colors>
3   <color xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4     xsi:noNamespaceSchemaLocation="color.xsd">Red</color>
5 </colors>
  
```

3.

► Aufgabenstellung: XML Schema schreiben ▼

- SCHREIBEN SIE EINEN EINFACHEN DATENTYPEN ZUR DARSTELLUNG VON PERSONENNAMEN
- ACHTEN SIE DARAUF DASS EIN PERSONENNAME MINIMAL 2 ZEICHEN UND MAXIMAL 50 ZEICHEN HAT.

<pre> 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 2 <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 3 <xs:simpleType name="personNameType"> 4 <xs:restriction base="xs:string"> 5 <xs:minLength value="2"/> 6 <xs:maxLength value="50"/> 7 </xs:restriction> 8 </xs:simpleType> 9 <xs:element name="personName" type="personNameType"/> 10 </xs:schema> </pre>	<pre> 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 2 <personName xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 3 xsi:noNamespaceSchemaLocation="persondata.xsd"> 4 Anna Schmidt 5 </personName> </pre>
--	--

Komplexe Datentypen

1.

► Aufgabenstellung: XML Schema schreiben ▼

- SCHREIBEN SIE FÜR DAS FOLGENDE XML DOKUMENT EIN XML SCHEMA
- ACHTEN SIE AUF DIE VERKNÜPFUNG DES XML DOKUMENTS UND DES SCHEMAS.
- DIE ELEMENTE DES XML DOKUMENTS KOMMEN GENAU IN DER REIHENFOLGE VOR WIE SIE IM XML DOKUMENT AUFTRETEN.

<pre> 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 2 <xs:schema 3 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 4 5 <xs:complexType name="BookInfos"> 6 <xs:choice> 7 <xs:sequence> 8 <xs:element name="title" type="xs:string"/> 9 <xs:element name="author" type="xs:string"/> 10 <xs:element name="print" type="xs:string"/> 11 <xs:element name="pages" type="xs:int"/> 12 <xs:element name="description" type="xs:string"/> 13 </xs:sequence> 14 </xs:choice> 15 </xs:complexType> 16 17 <xs:element name="book" type="BookInfos"/> 18 </xs:schema> </pre>	<pre> 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 2 <book xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 3 xs:noNamespaceSchemaLocation="book.xsd"> 4 <title>Moby Dick</title> 5 <author>Herman Melville</author> 6 <print>5-5-1927</print> 7 <pages>814</pages> 8 <description> 9 Das erzählerische Rueckgrat des Romans ist 10 die schicksalhafte Fahrt des Walfangschiffes 11 Pequod, dessen Kapitän Ahab mit blindem Hass 12 den weissen Pottwal Moby Dick jagt, der ihm 13 ein Bein abgerissen hat. 14 </description> 15 </book> </pre>
--	--

2.

► Aufgabenstellung: XML Schema schreiben ▼

- SCHREIBEN SIE FÜR DAS FOLGENDE XML DOKUMENT EIN XML SCHEMA
- ACHTEN SIE AUF DIE VERKNÜPFUNG DES XML DOKUMENTS UND DES SCHEMAS.
- DIE ELEMENTE DES XML DOKUMENTS KOMMEN GENAU IN DER REIHENFOLGE VOR WIE SIE IM XML DOKUMENT AUFTRETEN.

<pre> 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 2 <schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 3 <xs:element name="book"> 4 <xs:complexType> 5 <xs:sequence> 6 <xs:element name="title" type="xs:string"/> 7 <xs:element name="author"> 8 <xs:complexType> 9 <xs:sequence> 10 <xs:element name="given-name" type="xs:string"/> 11 <xs:element name="middle-name" type="xs:string"/> 12 <xs:element name="last-name" type="xs:string"/> 13 </xs:sequence> 14 </xs:complexType> 15 </xs:element> 16 <xs:element name="print" type="xs:string"/> 17 <xs:element name="pages" type="xs:positiveInteger"/> 18 <xs:element name="description" type="xs:string"/> 19 <xs:element name="literature" minOccurs="0"> 20 <xs:complexType> 21 <xs:sequence> 22 <xs:element name="symbol" type="xs:string"/> 23 </xs:sequence> 24 </xs:complexType> 25 </xs:element> 26 </xs:sequence> 27 </xs:complexType> 28 </xs:element> 29 </xs:schema> </pre>	<pre> 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 2 <book xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 3 <title>Moby Dick</title> 4 <author> 5 <given-name>Herman</given-name> 6 <middle-name>J. L.</middle-name> 7 <last-name>Melville</last-name> 8 </author> 9 <print>5-5-1927</print> 10 <pages>814</pages> 11 <description> 12 Das erzählerische Rückgrat des Romans ist 13 die schicksalhafte Fahrt des Walfangsschiffes 14 Pequod, dessen Kapitän Ahab mit blindem Hass 15 den weissen Pottwal Moby Dick jagt, der ihm 16 ein Bein abgerissen hat. 17 </description> 18 <literature> 19 <symbol> 20 Ahabs Jagd auf den Weissen Wal steht im 21 Widerspruch zu den materiellen Interessen 22 von Mannschaft und Eignern. Dem Ersten 23 Maat Starbuck erscheint Ahab's Rachsucht 24 gegen das unvernünftige Tier Moby Dick 25 gotteslästerlich. 26 </symbol> 27 </literature> 28 </book> </pre>
---	---

4.

► Aufgabenstellung: XML Schema schreiben ▼

- SCHREIBEN SIE FÜR DAS FOLGENDE XML DOKUMENT EIN XML SCHEMA
- ACHTEN SIE AUF DIE VERKNÜPFUNG DES XML DOKUMENTS UND DES SCHEMAS.

The screenshot shows an IDE with two files open: `euro.xsd` and `euro.xml`.

Left Panel (euro.xsd):

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3    <xs:element name="euro">
4      <xs:complexType>
5        <xs:sequence>
6          <xs:element name="teams">
7            <xs:complexType>
8              <xs:sequence>
9                <xs:element name="team" type="xs:string"/>
10             </xs:sequence>
11            </xs:complexType>
12          </xs:element>
13          <xs:element name="player" type="xs:string"/>
14          <xs:element name="qualifying">
15            <xs:complexType>
16              <xs:sequence>
17                <xs:element name="group" maxOccurs="1" minOccurs="1">
18                  <xs:complexType>
19                    <xs:sequence>
20                      <xs:element name="team-play" type="xs:string"/>
21                      <xs:element name="news" type="xs:string"/>
22                    </xs:sequence>
23                  </xs:complexType>
24                </xs:element>
25              </xs:sequence>
26            </xs:complexType>
27          </xs:element>
28        </xs:sequence>
29      </xs:complexType>
30    </xs:element>
  
```

Right Panel (euro.xml):

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2  <euro xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3      xsi:noNamespaceSchemaLocation="euro.xsd">
4    <teams>
5      <team>Schweizer Team</team>
6      <team>France</team>
7    </teams>
8    <player>Gareth Bale</player>
9    <player>Jamie Vardy</player>
10    <qualifying>
11      <group>
12        <team-play>FRA</team-play>
13        <team-play>SUI</team-play>
14        <news>The last match in Group A ended</news>
15      </group>
16      <group>
17        <team-play>RUS</team-play>
18        <team-play>GER</team-play>
19        <team-play>JAP</team-play>
20      </group>
21    </qualifying>
22  </euro>
  
```


5 Ergebnisse

Einfache:

1.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  ⚡ <xs:element name="person" type="xs:string"/>
</xs:schema>
```

2.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:simpleType name="colorType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Black"/>
      <xs:enumeration value="White"/>
      <xs:enumeration value="Red"/>
      <xs:enumeration value="Green"/>
      <xs:enumeration value="Blue"/>
      ⚡ <xs:enumeration value="Yellow"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:element name="color" type="colorType"/>
</xs:schema>
```

3.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<⚡xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:simpleType name="personNameType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="2"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:element name="personName" type="personNameType"/>
</xs:schema>
```

Komplexe:

1.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:complexType name="BookInfos">
    <xs:choice>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="title" type="xs:string"/>
        <xs:element name="author" type="xs:string"/>
        <xs:element name="print" type="xs:string"/>
        <xs:element name="pages" type="xs:int"/>
        <xs:element name="description" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>

  <xs:element name="book" type="BookInfos"/>
</xs:schema>
```

2.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3   <xs:element name="book">
4     <xs:complexType>
5       <xs:sequence>
6         <xs:element name="title" type="xs:string"/>
7         <xs:element name="author">
8           <xs:complexType>
9             <xs:sequence>
10              <xs:element name="given-name" type="xs:string"/>
11              <xs:element name="middle-name" type="xs:string" minOccurs="0"/>
12              <xs:element name="last-name" type="xs:string"/>
13            </xs:sequence>
14          </xs:complexType>
15        </xs:element>
16        <xs:element name="print" type="xs:string"/>
17        <xs:element name="pages" type="xs:positiveInteger"/>
18        <xs:element name="description" type="xs:string"/>
19        <xs:element name="literature" minOccurs="0">
20          <xs:complexType>
21            <xs:sequence>
22              <xs:element name="symbol" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
23            </xs:sequence>
24          </xs:complexType>
25        </xs:element>
26      </xs:sequence>
27    </xs:complexType>
28  </xs:element>
29 </xs:schema>
```


4.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="euro">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="teams">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="team" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="player" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="qualifying">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="group" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="team-play" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
                    <xs:element name="news" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

6 Code

7 Kommentar